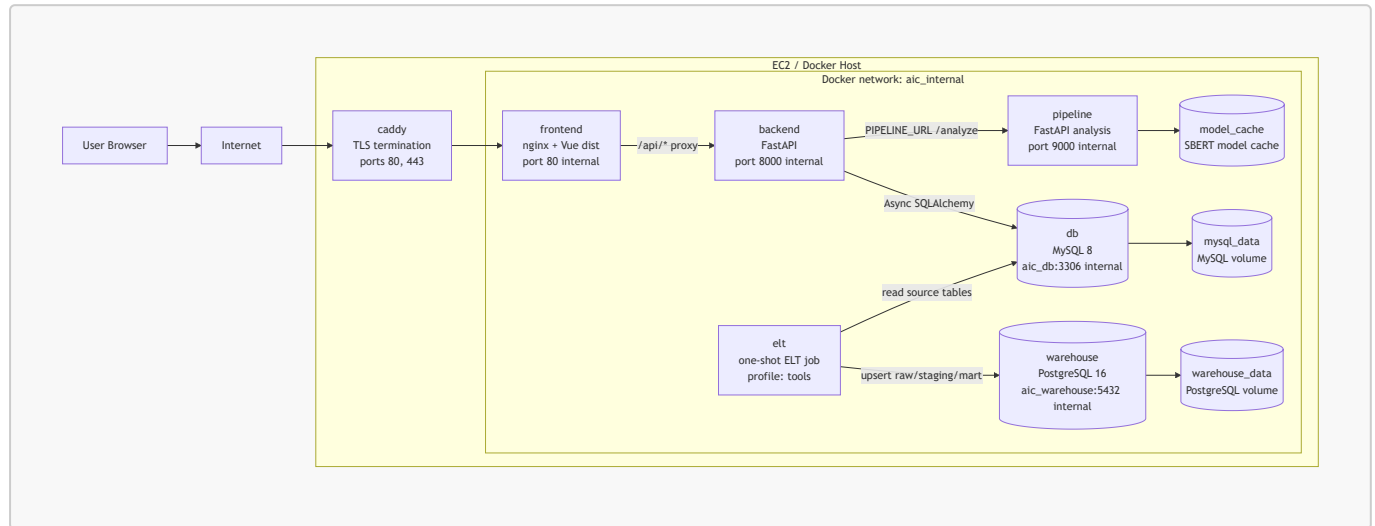


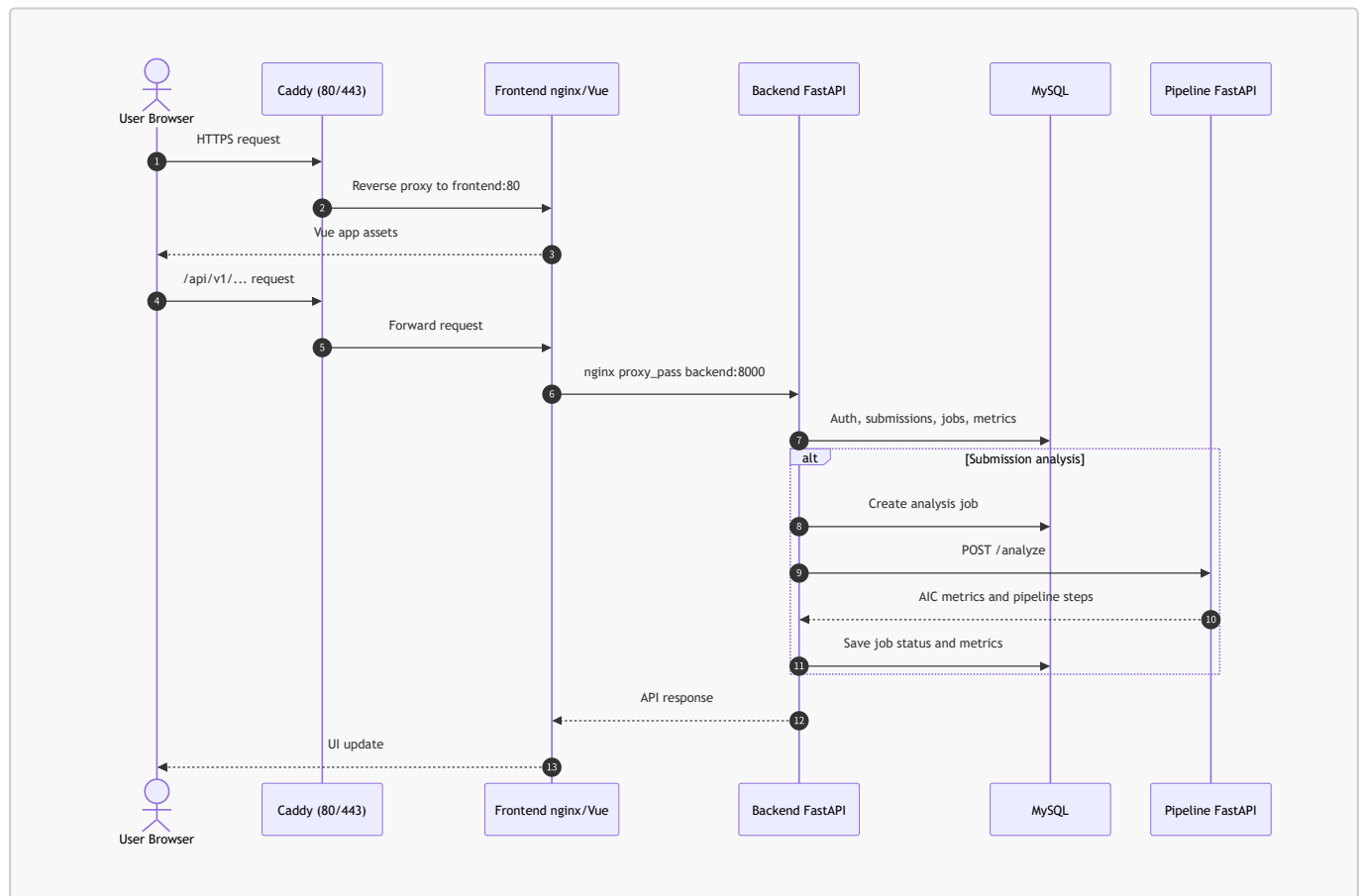
System Architecture

이 문서는 AIC Web 프로젝트의 실행 구조와 서비스 경계를 빠르게 이해하기 위한 시스템 아키텍처 요약입니다.

전체 구조



요청 흐름



서비스 역할

서비스	역할	외부 공개 여부
caddy	HTTPS 종료, frontend:80 으로 reverse proxy	공개: 80, 443
frontend	Vue 정적 파일 제공, /api/ 를 backend로 proxy	운영에서는 Docker 내부만
backend	인증, 학생/교사/관리자 API, DB 저장, pipeline job orchestration	Docker 내부만
pipeline	SBERT/TF-IDF 기반 AIC metric 계산	Docker 내부만
db	운영 MySQL 데이터 저장	Docker 내부만
warehouse	분석용 PostgreSQL warehouse	Docker 내부만
elt	MySQL 데이터를 warehouse raw/staging/mart로 적재	필요 시 일회성 실행

포트와 경계

운영 실행은 다음 명령을 기준으로 합니다.

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up --build -d
```

운영 공개 포트는 Caddy의 **80, 443**뿐입니다. **backend:8000, pipeline:9000, db:3306, warehouse:5432**는 Docker 내부 네트워크에서만 접근하도록 유지합니다.

로컬 기본 실행에서는 **docker-compose.override.yml**이 자동 병합되어 개발 편의를 위한 포트가 추가될 수 있습니다. 운영 배포 시에는 반드시 **docker-compose.yml**과 **docker-compose.prod.yml** 조합을 명시합니다.

데이터 경로

- 로그인과 권한 검사는 backend가 담당합니다.
- frontend는 backend의 **/api/v1**만 호출하고 pipeline을 직접 호출하지 않습니다.
- backend는 **PIPELINE_URL=http://pipeline:9000**을 통해 pipeline에 분석을 요청합니다.
- pipeline은 계산 결과만 반환하고, 영속 저장은 backend가 MySQL에 수행합니다.
- ELT는 필요할 때 MySQL의 source 테이블을 읽어 PostgreSQL warehouse의 raw, staging, mart 테이블을 갱신합니다.